

감사결과 처분요구서

- ❀호기 원자로 수동정지 조사 -

2020. 1.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
 II. 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경

이번 감사는 2019. 5. 10.(금) 10시 30분경 계획예방정비 중이던 ♻호기가 제어봉 제어능 측정시험 중에 제어군 B의 서브그룹 간 2스텝 위치편차가 발생되어 편차 점검 및 제어봉 위치 조정을 수행하던 중 노심에 과도한 정반응도 주입(제어봉 인출)으로 원자로 출력이 증가하여 보조급수 펌프가 자동 기동되었으며, 원자로 출력 증가에 따른 운영기술지침서 요구사항인 원자로 수동정지를 즉시 이행하여야 하나 원자로출력이 증가된 이후 약 11.5 시간 수동정지를 지연한 것과 대내·외 기관에 초기 보고했던 내용과 달리 발전소 기기(제어봉 조작레버)를 정비원이 조작한 것에 대하여 사실관계를 확인하고 그 원인과 문제점을 조사하여 책임 소재를 명확하게 하여 유사 사건의 재발을 방지하고자 함

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사는 □소에 근무하는 직원들을 대상으로 ♻호기 과도상태 유발 원인과 제어봉 운전 시험 및 정비과정에서 일어난 행위의 원자력안전법 및 회사 규정 저촉 여부를 중점적으로 조사하였으며, 설비상태와 운영측면 그리고 □소의 조직 문화 등을 전반적으로 확인 함.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2019. 5. 17.부터 2019. 12. 20.까지 감사실 조사부장을 감사반장으로 총 4명의 감사역을 투입하여 사실관계 확인 및 관련규정 위반 여부 등에 대해 조사를 실시하고, 2020. 1. 3. 상임감사위원의 결재로 감사 결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	○본부 □소	특정	원자로 반응도 관리 및 인적실수 예방조치 소홀	징계	(1)
2	○본부 □소	특정	발전소 운전기록 검토 및 분석 미흡	징계	(1)
3	○본부 □소	특정	무면허자 운전조작 사후조치 미흡	징계	(1)
4	○본부 □소	특정	관리자의 사후조치 미흡	징계	(1)
5	○본부 □소	특정	인적실수 예방조치 미흡	경고	(9)
6	○본부	특정	사업소장의 관리감독 미흡	경고	(1)
7	●처	특정	발전소 조직문화 개선	통보	-
8	○본부	특정	운영기술지침서 관리 시스템 구축	통보	-
9	■처	특정	계획예방정비 핵심공정 관리 강화	통보	-
10	○본부	특정	기본절차 준수 교육시행	통보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

정 계 요 구

제 목 원자로 반응도 관리 및 인적실수 예방조치 소홀

관 계 부 서 ○본부 □소 ◇실 ♥부

징계 대상자 ◎직급 A

징 계 종 류 견 책

징 계 사 유

○본부 □소 ◇실 ♥부 ◎직급 A는 1995. 12. ○본부 □소 ◆부에 전입하여
■부를 거쳐 현재 ♥부 ♡장으로 노심관리 및 노심 안전성평가 등의 업무를 담당
하고 있다.

♣호기는 계획예방정비를 마치고 원자력안전위원회의 원자로 임계¹⁾승인을 받은
후 2019. 5. 9. 21:30 경부터 ■부에서 원자로 제어봉 제어능 성능을 시험²⁾하는
과정에서 2019. 5. 10. 09:06 경 제어군 B에서 그룹 간³⁾(그룹 I 과 II) 2스텝의 위치

1) 임계 : 핵분열 반응으로 인해 생성되는 중성자와 소멸되는 중성자가 같아 핵분열 연쇄반응이 지속적으로 일어나는 상태

2) 원자로 내의 중성자속을 제어하는 제어봉의 제어능을 측정하고 설계값과 측정값을 비교 검증하는 것으로 2가지 중 선택

① 동적 제어봉 제어능 측정법(DCRM, Dynamic Control rod Reactivity Measurement) : 원자로임계상태에서 하나의 제어봉을
노심에 허용최대속도로 삽입/인출하여, 노외핵계측기 전류신호로 제어능을 측정

② 붕소희석법·제어봉 교환법

- 붕소희석법 : 붕소 희석(Dilution) 운전으로 원자로에 부가된 정(+)반응도를 제어봉을 삽입하여 상쇄시킨 후 그 반응도
변화를 합산하여 제어능을 측정

- 제어봉 교환법(Rod Swap) : 제어봉을 인출/삽입하여 원자로에 정(+) 또는 부(-)반응도를 부가한 후 제어능이 가장 큰
기준제어군(Reference Bank)을 삽입/인출하여 부가된 반응도를 상쇄시킨 후 기준제어군 위치를 확인하여 제어능 측정

3) 제어봉 집합체 : 노심 핵분열 반응을 일으키는 중성자를 흡수하여 출력 제어, 52개(제어군 28개, 정지군 24개)

편차가 발생하였다.

♥부 직원이 09:19 경 주제어실에 합류한 후 ◎부 ♣장이 제어봉(제어군 B)을 조작(42→54→36→60→48→0↔6스텝)하여 최저 위치인 0스텝으로 이동시킨 후 ♥부 직원은 제어봉 위치편차를 조정⁴⁾하였다.

10:13 경 위치편차 조정을 마치고 ◎부 ♣장이 제어봉(제어군 B)을 인출하는 과정에서 1개 제어봉(M6)이 고착되어 제어봉을 반복적으로 삽입·인출(0↔12↔24스텝)하였으며, 이후 원자로 반응도를 제어하려고 제어봉(제어군 B)을 인출(12→66스텝)하자 24스텝부터 고착된 제어봉(M6)이 제어군 B의 다른 제어봉보다 12스텝 낮게 편차를 유지한 채 인출되었다. 100스텝에서 위치편차를 조정하려는 ♥부 직원의 요구로 제어봉을 인출(66→100스텝)하였다.

10:31 경 제어봉을 100스텝까지 인출하자 원자로 출력이 상승(노외중성자 출력기준 약 18%)하고 증기발생기 수위가 높아졌으며, 이로 인해 주급수 펌프 정지신호가 발생되어 보조급수 펌프가 자동으로 기동하였다.

원자로출력이 상승하자 ◎부는 즉시 제어봉을 38스텝까지 삽입(100→38스텝)한 후 발전소를 안전상태로 유지하였지만, 순간적으로 열출력이 제한치 5%를 초과하여 운영기술지침서에 따른 즉시 원자로 수동정지를 이행하지 못하고 2019. 5.

제어군	수량	그룹 I	그룹 II	정지군	수량	그룹 I	그룹 II
A	8	F2, B10, K14, P6	K2, B6, F14, P10	A	8	G3, C9, J13, N7	J3, C7, G13, N9
B	8	F4, D10, K12, M6	K4, D6, F12, M10	B	8	E5, E11, L11, L5	G7, G9, J9, J7
C	8	D4, D12, M12, M4	H6, F8, H10, K8	C	4	E3, C11, L13, N5	-
D	4	H2, H14	B8, P8	D	4	F6, F10, K10, K6	-
소 계	28			소 계	24		

4) 제어봉 위치지시계 조정 위치 : 0스텝(최저위치), 100스텝, 231스텝(최고위치)

10. 22:02 원자로를 수동으로 정지하였다.

그런데, 제어봉을 최저위치인 0스텝에서 편차를 조정 한 후 100스텝까지 이동시키는 과정에서 ◎부 ♣장의 동의하에 원자로 운전면허가 없던 ♥부 직원이 제어봉을 일부 조작하였지만 우리 회사의 자체 사고고장조사 및 KINS의 초기 조사에서 관련자들이 사실대로 진술하지 않아 정확한 조사가 이루어지 못했다.

이후 계속된 KINS 사건조사 과정에서 무자격자가 원자로를 운전한 정황을 추가로 확인하여 2019. 5. 20. 원자력안전위원회 특별조사(특별사법경찰 투입)로 확대되었으며, 2019. 11. 14. 광주지방검찰청은 원자력안전법위반 수사결과를 발표하고 위반자에 대하여 사법처리를 요구하였다.

회사 표준절차서 「운전행위 표준지침(표준지침-3035-01)」 7.4항 “반응도 관리”에 따르면 원자력안전은 발전소 모든 조직의 참여하는 보수적인 의사결정 절차를 통해 이루어지도록 하고 있으며, 발전소 절차서 「제어봉 제어능 측정(노심-1005)」 6.2.7항에 따르면 노심에 반응도 인가 시 시험범위를 초과하지 않도록 주의하도록 하고 있으며,

회사 표준절차서 「작업 전 회의 및 작업 후 평가(표준운영-2035-C)」에 따르면 발전소 안전운전에 심각한 영향을 미치는 시험, 운전 및 정비작업은 운영(기술) 실장이 지정한 반론자를 참여시켜 중요작업 전 회의를 개최하여야 하며, 작업조건 (◎부 교대, 작업인원 변경, 장기간 소요 작업 등), 작업 범위 및 내용이 변경되면 작업 전 회의를 다시 수행하도록 하고 있다.

그러나 ○본부 □소 ◇실 ♥부(前 ■부) ♠파트 ⊙직급 A는 2019. 5. 10. 10:30 경 교대근무조 ◎장이 위치편차를 교정하기 위해 제어군 B 제어봉을 100스텝까지 인출(66→100스텝)해도 문제가 없는지 검토를 요청하자 출력준위가 10^{-9} Amp 수준인 것만을 확인한 후 제어봉을 인출하면 원자로출력이 시험범위를 초과하지 않는 지 별도의 반응도 변화량을 계산하지 않는 채 제어봉을 인출해도 된다는 구두 의견을 교대근무조 ◎장에게 전달하였다.

이로 인해 ◎부가 시험범위를 초과하는 정(+)반응도가 원자로에 부가되게 제어봉을 과도하게 인출하여 제어봉 제어능 성능시험 중 운영기술지침서에 따라 지켜야 할 열출력 제한치(5%)를 초과되게 하였다.

이에 대해 ♠파트장 A는 제어봉을 인출하더라도 ◎부에서 관련 변수를 감시할 것이라고 생각하여 별도로 반응도 변화량을 계산하지 않았다고 진술하고 있다.

그런데, ■부 ♠파트가 2019. 5. 10. 08:50 경 제어봉 제어능 성능시험에서 제어봉 제어군 B를 44스텝까지 인출하면 임계에 도달한 것을 확인하였고, 교대근무조 ◎장이 A에게 질문을 하던 당시는 ■부 ♠파트 요구로 제어군 B를 66스텝까지 인출한 상태이므로 추가로 제어봉을 더 인출하면 곧바로 원자로 출력이 증가할 가능성이 높으므로 위 사람의 진술은 신빙성이 떨어진다.

또한, A는 작업조건(5. 9. 24:00, 5.10. 08:00 근무조 변경 등)이 변경되었는데도 중요 작업 전 회의를 개최하지 않았으며, 제어능 측정시험을 시작하면서 2019. 5. 9. 21:07 경 개최한 작업 전 회의도 반론자 없이 개최하도록 하였다. 또한, 사전점검

에서 시험설비의 노이즈 발생으로 제어봉 성능시험을 동적제어능 측정법에서 봉소 회석 및 제어봉교환법으로 변경할 수 있었으며, 제어봉 교환법으로 시험하는 경우 제어봉은 같은 제어군이더라도 서브그룹별로 동작하므로 서브그룹 위치가 서로 다른 상태에서 조작을 중단하면 그룹 간 위치편차가 발생한 다른 발전소 경험사례를 알고 있었는에도 중요작업 전 회의에서 관련 내용을 발표하거나 ◎부 ♣장에게 전달하지 않았다.

이로 인해 제어봉 서브그룹간 편차발생 당시 ◎부 ♣장이나 ♥부 직원은 원인을 알지 못해 모든 제어군 B 제어봉을 최저위치로 이동시키고 위치를 교정하게 되었다.

이에 대해 A는 회의가 심야시간에 개최되어 반론자를 지정하지 않았고, 사건 당시에는 정지나 과도상태 유발절차가 있는 경우에만 중요작업 전 회의를 개최하는 것으로 알고 있었으며, 시험방법을 변경하더라도 중요작업 전 개최 당시 교대근무조 ◎부(♣호기 ●부)와 관련이 없어 언급한 필요가 없었다고 진술하고 있다.

그러나, 제어봉 교환법 시험으로 제어봉을 조작하는 경우 필요한 제어봉 조작의 중요한 운전경험을 중요작업 전 회의에서 전달하지 않았을 뿐만 아니라 제어봉 교환법 시험 당시 제어봉을 조작한 ◎부 ♣장들에게도 관련 내용을 직접 전달하지 않아 위 사람의 진술은 신빙성이 떨어진다.

따라서 이런 ○본부 □소 ◇실 ♥부(前 ▣부) ♠파트 ◎직급 A의 행위는 「운전 행위 표준지침(표준지침-3035-01)」, 「제어봉 제어능 측정(노심-1005)」 및 「작업 전

회의 및 작업 후 평가(표준운영-2035-C)」 절차를 위반하여 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호(직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때)에 해당된다.

조치할 사항

❖ 사장은 제어봉 제어능 측정을 주관하면서 「운전행위 표준지침(표준지침-3035-01)」, 「제어봉 제어능 측정(노심-1005)」 및 「작업 전 회의 및 작업 후 평가(표준운영-2035-C)」 절차를 위반하여 원자로에 과도한 정(+)반응도를 인가하도록 답변을 하여 운영기술지침서를 위반하게 하였으며, 인적실수 예방조치를 소홀히 한 책임을 물어 ○본부 □소 ◇실 ♥부(前 ■부) ♠파트 ⊙직급 A를 「인사관리규정」 제103조(징계사유) 및 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호(직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때)의 규정에 따라 “견책” 처분하시기 바랍니다.(징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 발전소 운전기록 검토 및 분석 미흡

관 계 부 서 ○본부 □소 ◆실 ㉠부

징계 대상자 ㉡직급 B

징 계 종 류 견 책

징 계 사 유

○본부 □소 ◆실 ㉠부(前 ◇실 ♥부) ㉡직급 B는 1999. 7. □소 ㉢부에 전입하여 ㉢부를 거쳐 2018. 3. 2.부터 ♥장으로 발전기획, 교육훈련, 운전경험, 정주기 시험 등의 관리감독을 담당하고 있었다.

♻호기는 계획예방정비를 마치고 2019. 5. 9.부터 원자로 제어봉 제어능 성능을 시험하던 과정에서 제어군 B에서 그룹 간(그룹 I 과 II) 2스텝의 위치편차가 발생하였으며, 제어봉 위치편차를 조정하는 과정에서 2019. 5. 10. 10:30 경 제어봉을 100스텝까지 과도하게 인출하였다.

이로 인해 원자로 출력이 상승(노외중성자 출력기준 약 18%)하고 주급수 펌프 정지 신호가 발생되어 보조급수 펌프가 자동으로 기동하였지만, 순간적으로 열출력이 제한치 5%를 초과하여 운영기술지침서에 따른 즉시 원자로 수동정지를 이행하지

못하고 2019. 5. 10. 22:02 원자로를 수동으로 정지하였다.

그런데, 제어봉을 이동시키는 과정에서 운전면허가 없던 ♥부 직원이 제어봉을 조작하였지만 우리 회사의 자체 사고고장조사 및 KINS의 초기 조사에서 관련자들이 사실대로 진술하지 않아 정확한 조사가 이루어지 못하여 2019. 5. 20. 원자력안전위원회 특별조사(특별사법경찰 투입)로 확대되었으며, 2019. 11. 14. 광주지방검찰청에서 원자력안전법위반 수사결과를 발표하고 위반자에 대하여 사법처리를 요구하였다.

회사 사규 「취업규칙」 제10조(성실의무)에는 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부가된 직무를 완수하여야 하며, 상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다고 명시하고 있으며, 「직제규정」의 분장업무에 따르면 ○본부 □소 ♥부는 발전소 기술정보자료 분석 및 종합관리, 발전소 운전, 정비 종합기록 유지 및 관리를 담당하도록 하고 있다.

2019. 5. 10. 10:30 경 제어군 B 제어봉을 100스텝까지 인출하여 원자로 출력이 상승하고, 주급수 펌프 정지신호가 발생되어 보조급수 펌프가 자동으로 기동하였다. 이에 □소장은 ♥장에게 운영기술지침서 적용사항을 검토할 것을 지시하였으며, 당시 ○본부 □소 ◇실 ♥장(現 ◆실 ㉠부) B는 운전 제한조건을 불만족하는 사항이 없다고 구두보고를 하였다.

또한, KINS 조사단은 2019. 5. 10. 18:00 경 중성자출력(NIS)이 18%이상 증가했으니 운영기술지침서 적용(제어봉 성능시험과정에서 열출력 5%이상 시 원자로 즉시 수동

정지) 검토를 요청하였으며, B는 운영기술지침서와 절차서⁵⁾에 명시된 열출력값 적용 여부에 대해서 검토하는 과정에서 추가로 KINS 조사단이 요구한 소내전산기 열출력 보고서에서 원자로 출력 상승 당시의 1분 단위 2차측 열출력값이 3.5%가 기록된 것을 확인하여 제출하였다.

그런데, ○ □소 소내전산기는 최소 200mS 단위까지 검색이 가능하여 KINS 조사단이 1분단위 소내전산기 열출력값을 요청하였다 하더라도 그 값이 판단의 근거가 된다면 실무부서에서는 최소시간(200mS)까지 검색해서 판단의 근거로 하여야 하며, 감사기간 중 1초 단위로 소내전산기 열출력값을 검색한 결과 최대 6.3%가 기록된 것을 확인하였다.

결국 ♥장 B는 발전소 기술정보자료를 미흡하게 분석하여 소·실장에게 보고 함으로서 ⚙호기 원자로 수동정지가 지연되는 원인을 제공하였다.

이에 대해 ♥장 B는 열출력은 운영기술지침서에 원자로냉각재로 전달되는 노심의 총 열전달률로 정의하고 있는데 원자로 출력이 낮은 경우에는 증기발생기 2차측 증기량과 급수량이 미량만 형성되어 부(-)값을 기록하는 등 소내전산기의 열출력 값을 신뢰할 수 없어 이를 운영기술지침에 적용하기에는 곤란하다고 진술하고 있다.

그러나, KINS 조사단에 제출한 1분 단위의 소내전산기 열출력 보고서에서 3.5%가 기록된 것을 확인했다면 당연히 최소시간(200mS)까지 검색해서 운영기술

5) 정기-3400C(30분, 1시간, 2시간, 4시간 주기 정기점검) : 정격 열출력 5%이하에서 원자로 특성시험 중일 때 주전산기의 열출력 값을 점검하여 기록하도록 되어 있음

지침서 적용여부를 판단하는 것이 마땅하므로 위 사람의 진술은 신뢰도가 떨어진다고 할 것이다.

따라서, 이런 ○본부 □소 ◆실 ●부(前 ◇실 ♥부) ⊙직급 B의 행위는 「취업규칙」 제10조(성실의무)를 위반하여 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호(직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때)에 해당된다.

조치할 사항

❖ 사장은 「취업규칙」 제10조(성실의무)를 위반하고 소내전산기 2차측 열출력값 분석을 소홀히 하여 원자료를 지연하여 수동정지 하게 된 책임을 물어 ○ □소 ◆실 ●부(前 ◇실 ♥부) ⊙직급 B를 「인사관리규정」 제103조(징계사유) 및 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호(직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때)의 규정에 따라 “견책” 처분하시기 바랍니다.(징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 무면허자 운전조작 사후조치 미흡

관 계 부 서 ○본부 □소 ◆실 ♥부

징계 대상자 ★직급 C

징 계 종 류 감 봉

징 계 사 유

○본부 □소 ◆실 ♥부 ★직급 C는 2015. 1. 14. ●본부 @소 ♥장으로 근무하다 2019. 1. 11. ○본부 □소 ♥장으로 전입하여 계측제어 및 발전용 전산설비 유지 관리 등의 관리감독을 담당하고 있다.

♻호기는 계획예방정비를 마치고 2019. 5. 9.부터 원자로 제어봉 제어능 성능을 시험하던 과정에서 제어군 B에서 그룹 간(그룹 I 과 II) 2스텝의 위치편차가 발생 하였으며, 제어봉 위치편차를 조정하는 과정에서 2019. 5. 10. 10:30 경 제어봉을 100 스텝까지 과도하게 인출하였다.

이로 인해 원자로 출력이 상승(노외중성자 출력기준 약 18%)하고 주급수 펌프 정지 신호가 발생되어 보조급수 펌프가 자동으로 기동하였지만, 순간적으로 열출력이 제한치 5%를 초과하여 운영기술지침서에 따른 즉시 원자로 수동정지를 이행하지

못하고 2019. 5. 10. 22:02 원자로를 수동으로 정지하였다.

그런데, 제어봉을 이동시키는 과정에서 운전면허가 없던 ♥부 직원이 제어봉을 조작하였지만 우리 회사의 자체 사고고장조사 및 KINS의 초기 조사에서 관련자들이 사실대로 진술하지 않아 정확한 조사가 이루어지 못하여 2019. 5. 20. 원자력안전위원회 특별조사(특별사법경찰 투입)로 확대되었으며, 2019. 11. 14. 광주지방검찰청에서 원자력안전법위반 수사결과를 발표하고 위반자에 대하여 사법처리를 요구하였다.

회사 사규 「취업규칙」 제10조(성실의무)에는 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부가된 직무를 완수하여야 하며, 상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다고 명시하고 있으며,

「임직원 윤리행동 강령」 제16조(투명한 정보 및 회계관리) 제3항에 따르면 임직원은 특정 개인이나 부서의 이익을 위해 허위 또는 과장보고를 하지 않으며 중요한 정보를 은폐하거나 부당하게 독점하지 않도록 규정하고 있다.

2019. 5. 10. 10:30 경 제어군 B 제어봉을 100스텝까지 인출하여 원자로 출력이 상승하고, 주급수 펌프 정지신호가 발생되어 보조급수 펌프가 자동으로 기동하였다. 이에 □소장은 원인조사를 위해 2019. 5. 10. 11:00 주제어실에서 1차 자체 사고 조사회의를 개최하였으며, 회의에 참석하려던 ♥장 C는 회의 직전에 주제어실 옆 룸에서 부하직원인 D로부터 본인이 직접 제어봉을 일부 조작했다는 보고를 받았다.

그러나, ◎장이 1차 자체 사고조사회의에서 ◎부에서 모든 제어봉 조작을 하였다고 사실과 다르게 발표하였는데도 ♥장 C는 침묵을 유지한 채 부하 직원의 제어봉 조작사실을 발표하거나 정정하지 않았다.

이후 ♥장 C는 같은 날 12:10 경(1차 자체 사고조사회의 직 후) ◆장실로 ◆장 E를 찾아가 부하 직원이 제어봉을 일부 조작한 사실을 보고하였다.

당일 12:10 경 ◆장에게 ♥부 직원의 제어봉 조작을 보고한 이후 ◆장은 다시 사실을 확인하여 보고하라고 지시하여 같은 날 18:00 경 ♥장으로부터 제어봉 조작이 아닌 계측설비인 스텝타운터만 만졌다는 보고를 받았다고 진술하고 있으나, ♥장 C는 같은 날 18:00 경 ◆장실에서 제어봉 제어원리 등에 대한 기술사항을 설명했지만 추가로 부하직원의 제어봉 조작사실에 관련된 보고를 하지 않았다고 ◆장과 다른 진술을 하고 있으나 녹음 등 증빙자료나 배석자가 없어 사실 확인은 불가능하다.

그런데, ♥장 C의 주장대로 ◆장에게 보고를 하였더라도 부하 직원으로부터 직접 중요한 절차위반 발생을 보고받아 알게 되었고, 불명확한 소문확산 방지, 우리 회사의 사고조사 신뢰 등을 위해서는 조사담당부서 또는 □장에게 사실을 알리고 후속조치를 취하도록 하는 것이 마땅함에도 2019. 5. 17. 경 원자력안전 위원회의 조사 시에는 정비원의 제어봉 조작을 ◆장에게 보고하지 않았다는 사실과 다른 확인서를 작성하여 제출하였다.

따라서 ♥장을 포함한 관련자들이 2019. 5. 15. KINS 조사단의 사실확인을 요청할

때까지 사실을 말하지 않아 본사 및 외부기관에 운전원이 모든 기기를 조작한 것으로 보고서가 작성되었으며, 이로 인해 우리 회사의 신뢰가 떨어져 2019. 5. 20. 원자력안전위원회 특별조사로 확대되는 단초를 제공하였다.

이런 ○본부 □소 ◆실 ♥부 ★직급 C의 행위는 「임직원 윤리행동 강령」 제16조(투명한 정보 및 회계관리) 및 「취업규칙」 제10조(성실의무)를 위반하여 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호(직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때)에 해당된다.

조치할 사항

❖ 사장은 「임직원 윤리행동 강령」 제16조(투명한 정보 및 회계관리) 및 「취업규칙」 제10조(성실의무)를 위반하고 중요사항을 보고받고도 사후조치를 소홀하게 처리한 책임을 물어 ○본부 □소 ◆실 ♥부 ★직급 C를 「인사관리규정」 제103조(징계 사유) 및 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호(직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때)의 규정에 따라 “감봉” 처분하시기 바랍니다.(징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 관리자의 사후조치 미흡

관 계 부 서 ○본부

징계 대상자 ☆직급 F

징 계 종 류 감 봉

징 계 사 유

○본부(前 □소 ◇장) ☆직급 F는 2019. 1. 11. ○ □소 ◇장으로 부임하여 발전소 운전관리, 방사선안전관리, 계통 수질관리 등의 발전소 운전을 총괄하여 관리하고 있었다.

♻호기는 계획예방정비를 마치고 2019. 5. 9.부터 원자로 제어봉 제어능 성능을 시험하던 과정에서 제어군 B에서 그룹 간(그룹 I 과 II) 2스텝의 위치편차가 발생 하였으며, 제어봉 위치편차를 조정하는 과정에서 2019. 5. 10. 10:30 경 제어봉을 100 스텝까지 과도하게 인출하였다.

이로 인해 원자로 출력이 상승(노외중성자 출력기준 약 18%)하고 주급수 펌프 정지 신호가 발생되어 보조급수 펌프가 자동으로 기동하였지만, 순간적으로 열출력이 제한치 5%를 초과하여 운영기술지침서에 따른 즉시 원자로 수동정지를 이행하지

못하고 2019. 5. 10. 22:02 원자로를 수동으로 정지하였다.

그런데, 제어봉을 이동시키는 과정에서 운전면허가 없던 ♥부 직원이 제어봉을 조작하였지만 우리 회사의 자체 사고고장조사 및 KINS의 초기 조사에서 관련자들이 사실대로 진술하지 않아 정확한 조사가 이루어지 못하여 2019. 5. 20. 원자력안전위원회 특별조사(특별사법경찰 투입)로 확대되었으며, 2019. 11. 14. 광주지방검찰청에서 원자력안전법위반 수사결과를 발표하고 위반자에 대하여 사법처리를 요구하였다.

회사 사규 「취업규칙」 제10조(성실의무)에는 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부가된 직무를 완수하여야 하며, 상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다고 명시하고 있으며,

회사 절차서 「발전소 운전조직에 대한 책임과 권한(표준운영-2003)」에 따르면 ◇장은 발전운영·운전업무 총괄관리, 발전교대부 조직운영 및 인력관리 등 발전소 운전책임을 총괄하는 책임을 가지고 있다.

○본부 □소장은 2019. 5. 15. 21:00부터 23:00까지 1, 2차에 걸쳐 회사 자체 진상조사 회의를 개최하였으며, ◎부 ♣장은 1차 자체 진상조사 회의에서 본인이 모든 제어봉을 조작했다고 진술을 했지만, 당시 근무했던 ◎장을 제외시킨 2차 회의에서는 ♥부 직원이 일부 제어봉을 조작했다고 진술을 반복하였다.

그런데도 당시 근무했던 ◎장은 계속해서 운전원이 모든 제어봉을 조작했다는 사실과 다른 진술을 고집했지만 ◎장을 직접 관리감독하는 ◇장 F는 해당 ◎장

에게 추가로 관련 사실을 확인하거나 사실을 말하도록 하는 조치를 하지 않았다.

또한, 2019. 5. 16.부터 5. 17.까지 1,2차에 걸친 원자력안전위원회 사실조사에서도 ◎장에게 사실을 진술하도록 독려하거나 회사가 자체적으로 파악한 사실을 대외 기관에 공식입장으로 발표하는 등의 노력을 기울임으로써 대외기관의 수사를 받는 혼란한 상황을 미연에 방지하였어야 함에도 이를 소홀히 처리하였다.

이런 ○본부(前□소 ◇장) ☆직급 F의 행위는 「취업규칙」 제10조(성실의무) 및 「발전소 운전조직에 대한 책임과 권한(표준운영-2003)」 위반하여 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호(직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때)에 해당된다.

조치할 사항

❖ 사장은 「취업규칙」 제10조(성실의무) 및 「발전소 운전조직에 대한 책임과 권한(표준운영-2003)」을 위반하여 사실과 다른 진술을 하는 ◎장 관리 및 후속조치를 소홀하게 처리한 책임을 물어 ○본부(前 □소 ◇장) ☆직급 F를 「인사관리규정」 제103조(징계사유) 및 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호(직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때)의 규정에 따라 “감봉” 처분하시기 바랍니다.(징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 인적실수 예방조치 미흡

관 계 부 서 ○본부 □소

내 용

○본부 □소 ■ F는 원자로 노심관리 및 안전성평가 등, ●부 H, I, J, 目부 K, L, M은 발전설비 운전 및 전기생산 등, ♥부 N은 비상디젤발전기 및 순환수 계통의 계측설비 유지보수 등, ♡부 O는 교육훈련 등을 담당하고 있다.

♣호기는 계획예방정비를 마치고 2019. 5. 9.부터 원자로 제어봉 제어능 성능을 시험하던 과정에서 제어군 B에서 그룹 간(그룹 I 과 II) 2스텝의 위치편차가 발생하였으며, 제어봉 위치편차를 조정하는 과정에서 2019. 5. 10. 10:30 경 제어봉을 100 스텝까지 과도하게 인출하였다.

이로 인해 원자로 출력이 상승(노외중성자 출력기준 약 18%)하고 주급수 펌프 정지 신호가 발생되어 보조급수 펌프가 자동으로 기동하였지만, 순간적으로 열출력이 제한치 5%를 초과하여 운영기술지침서에 따른 즉시 원자로 수동정지를 이행하지 못하고 2019. 5. 10. 22:02 원자로를 수동으로 정지하였다.

그런데, 제어봉을 이동시키는 과정에서 운전면허가 없던 ♥부 직원이 제어봉을

조작하였지만 우리 회사의 자체 사고고장조사 및 KINS의 초기 조사에서 관련자들이 사실대로 진술하지 않아 정확한 조사가 이루어지 못하여 2019. 5. 20. 원자력안전위원회 특별조사(특별사법경찰 투입)로 확대되었으며, 2019. 11. 14. 광주지방검찰청에서 원자력안전법위반 수사결과를 발표하고 위반자에 대하여 사법처리를 요구하였다.

우리 회사 절차서 「작업전 회의 및 작업 후 평가(표준운영-2035C)」에 따르면 발전소 안전운전에 심각한 영향을 미치는 시험, 운전 및 정비작업은 운영(기술)실장이 지정한 반론자를 참여시켜 중요작업 전 회의를 개최하도록 하고 있으며, 작업조건(◎부 교대, 작업인원 변경, 장기간 소요작업 등), 작업 범위 및 내용이 변경되면 회의를 재수행하도록 하고 있으며,

우리 회사 절차서 「자체진단(표준운영-1035)」에 따르면 특정분야에 대해 산업계 최고 수준 및 성능표준을 자체적으로 비교 평가하여 개선하기 위해 자체진단을 하고 있으며, 개선이 필요한 사항에 대해서는 운영개선 프로그램(CAP)을 통해 조치 사항 이행을 추적 및 관리하도록 하고 있다.

그런데, ○본부 □소 ■부 F는 부서 직원인 A 관리를 소홀히 하고 제어봉 제어능 측정시험을 시작한 후 두 번의 ◎부 근무교대(5.9. 24:00, 5.10. 08:00)로 작업조건이 변경되었는데도 시험 시작시(5. 9. 21:07 경)에만 반론자를 참여시키지도 않고 중요작업 전 회의를 개최하였다.

또한, A에게서 사전 점검으로 시험설비의 심한 노이즈 발생으로 제어봉교환법으로 시험방법을 변경할 수 있다는 사실을 보고받았으며, 제어봉교환법 시험과정에

제어봉 조작을 잘못하면 서브 그룹간 위치편차가 발생할 수 있다는 중요한 운전 경험이 있었는데도 작업 전 회의 등을 통한 인적실수 예방 노력을 소홀히 하였다.

또한, ●부 H, I, J는 ■부 ♠파트가 시험을 시작하면서 개최한 제어봉 성능 시험 중요작업 전 회의에 참석(5. 9. 21:07 경)하거나 시험을 허가하면서 반론자를 지정하지 않았는데도 시정을 요구하지 않았다.

그리고, 2019. 5. 10. 1직 교대근무를 하던 目부 K, L, M는 제어봉 제어능 측정 시험을 시작하고 근무교대(5.9. 24:00)가 이루어져 작업조건이 변경되었고 성능시험 방법이 변경되었는데도 중요작업 전 회의를 개최를 요구하지 않았다.

한편, ♥부 N는 발전소 반응도 변화에 영향을 미치는 제어봉 관련 정비를 하면서도 작업계획서를 작성하거나 중요작업 전 회의를 개최하지 않았다.

그리고, ♡부 O은 “운전원 기본수칙” 자체진단으로 주제어실 운전원들이 원자로 반응도를 제어하면서 동료점검을 수행하지 하는 않는 것을 확인하여 개선한 필요하다는 것을 알았고,

장기간의 가동중단으로 운전감각이 저하되어 중요한 반응도 제어 등에 대한 교육강화가 필요했으며, 사고 당시 반응도를 제어한 발전3부는 실습교육을 받지 못해 실질적인 교육이 필요했음에도 해당 직원들에게 적절한 내용전달이나 교육을 하지 않았다.

이런 ○본부 □소 ■부 F, ●부 H, I, J, 目부 K, L, M, ♥부 N, ♡부 O의 행위는 「작업전 회의 및 작업 후 평가(표준운영-2035C)」, 「자체진단(표준운영-1035)」을 위반

하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 해당하여 각자에게 특별한 각성을 촉구할 필요가 있어 “경고” 처분요구가 필요하다.

조치할 사항

❖ 사장은 제어봉 제어능 성능측정, 제어봉 편차 정비 작업을 수행하면서 「작업 전 회의 및 작업 후 평가(표준운영-2035C)」, 「자체진단(표준운영-1035)」 절차를 위반하고 인적실수 예방조치를 미흡하게 수행한 책임을 물어 ○본부 □소 ○본부 □소 ■부 F, ●부 H, I, J, 目부 K, L, M, ♥부 N, ♡부 O를 「인사관리 규정」 제105조(경고 및 주의) 규정에 따라 “경고” 처분하시기 바랍니다.(경 고)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 사업소장의 관리감독 소홀

관 계 부 서 ○본부

내 용

○본부 본부장 P는 2018. 6. 7. ○본부에 사업소장으로 전입하여 ○본부 원전 안전운영 등을 담당하고 있다.

♻호기는 계획예방정비를 마치고 2019. 5. 9.부터 원자로 제어봉 제어능 성능을 시험하던 과정에서 제어군 B에서 그룹 간(그룹 I 과 II) 2스텝의 위치편차가 발생 하였으며, 제어봉 위치편차를 조정하는 과정에서 2019. 5. 10. 10:30 경 제어봉을 100 스텝까지 과도하게 인출하였다.

이로 인해 원자로 출력이 상승(노외중성자 출력기준 약 18%)하고 주급수 펌프 정지 신호가 발생되어 보조급수 펌프가 자동으로 기동하였지만, 순간적으로 열출력이 제한치 5%를 초과하여 운영기술지침서에 따른 즉시 원자로 수동정지를 이행하지 못하고 2019. 5. 10. 22:02 원자로를 수동으로 정지하였다.

그런데, 제어봉을 이동시키는 과정에서 운전면허가 없던 ♥부 직원이 제어봉을 조작하였지만 우리 회사의 자체 사고고장조사 및 KINS의 초기 조사에서 관련자들이

사실대로 진술하지 않아 정확한 조사가 이루어지 못하여 2019. 5. 20. 원자력안전위원회 특별조사(특별사법경찰 투입)로 확대되었으며, 2019. 11. 14. 광주지방검찰청에서 원자력안전법위반 수사결과를 발표하고 위반자에 대하여 사법처리를 요구하였다.

우리 회사 「정관」 제35조의 2(경영계약체결)의 제5항에 따른 「사장과의 경영계약서(2019년도)」 제4조(본부장의 권한과 책임)에 따르면 ○본부장은 본부장으로서 ○원전의 안전운영을 위하여 최대한 노력하여야 하며, 그 결과에 대하여 책임을 지도록 되어 있다.

그런데, ○본부 본부장 P는 □소 소·실장 관리감독을 소홀히 하여 무면허자의 제어봉 조작 및 제어봉 제어능 성능 과정에서 출력이 제한치를 초과하고도 원자로를 지연하여 수동정지하는 사건이 발생하였으며, 이로 인해 ○본부는 물론 우리 회사의 대국민 신뢰를 떨어뜨렸다.

이런 ○본부 본부장 P의 행위는 「사장과의 경영계약서(2019년도)」에 의한 책임을 따라 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 “경고” 처분요구가 타당하다.

조치할 사항

- ❖ 사장은 발전소 소·실장 관리감독을 소홀히 하여 무면허자의 제어봉조작 및 운영기술지침서 위반을 발생하게 한 ○본부 본부장 P를 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의) 규정에 따라 “**경고**” 처분하시기 바랍니다.(경 고)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 발전소 조직문화 개선

관 계 부 서 ●처

내 용

회사 절차서 「원자력 안전문화 원칙 및 속성(표준안전-1078A)」 붙임 8.3 “원자력 안전문화 원칙 및 속성” 의 8. “원자력 안전을 지속적으로 진단한다”에 따르면 안전문화 평가를 주기적으로 수행하여 개선을 위한 자료로 활용하도록 하고 있다.

그런데, ○ □소는 최근 3년간 인적실수로 인한 발전정지 및 안전사고가 빈번하게 발생하고 있고, 특히 2019년 들어 3건의 사고가 연이어 발생한 것으로 보아 구성원들의 발전소 안전에 대한 의식이 극히 미흡한 것으로 판단되어 ○ □소 전체 구성원과 조직에 대한 전반적인 조직문화 진단이 필요하다.

조치할 사항

❖ ●처장은 ○ □소 전체 구성원과 조직에 대한 전반적인 조직문화를 진단하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 운영기술지침서 관리 시스템 구축

관 계 부 서 ○본부

내 용

회사 절차서 「발전소 운전조직에 대한 책임과 권한(표준운영-2003)」의 5.0 책임 사항에 따르면 ◎부장은 운영기술지침서에서 요구하는 운전제한조건(LCO), 안전 제한치, 설정치를 준수하여야 하며, ◎부 안전차장은 운영기술지침서 요건의 적용 및 해석을 지원하고, ◎부 주제어실 운전원은 발전소 안전을 위협하는 기기 손상 또는 운영기술지침서, 운전절차서 위배 사항을 확인하도록 하고 있다.

그런데, ○ □소에 적용되는 운영기술지침서는 자료가 방대하여 사전에 전체 내용을 숙지하기 어려우며, 과도상태 발생 시 적용여부를 검색하는 시간이 장시간 소요되어 신속히 적용여부를 판단할 수 있는 검색시스템 구축이 필요하다.

또한 운영기술지침서에 수동으로 조치해야하는 항목을 전체 재검토하여 자동으로 조치할 수 있는 방법으로 개선이 필요하다.

조치할 사항

- ❖ ○본부장은 ○ □소 운영기술지침서를 관리하는 시스템을 구축하여 운영하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 계획예방정비 핵심공정 관리강화

관 계 부 서 ■처

내 용

계획예방정비기간의 장기화로 운전이 장기간 중단됨에 따라 운전원이 발전소 기동, 정지 중에 발생 할 수 있는 과도현상에 대한 대응 능력 및 운전 감각 저하가 우려되고 특히, 사고 가능성이 높은 핵심공정에는 발전소 운전 경험이 풍부한 지원 조직을 구성하여 운영할 필요가 있으며, 인적행위 논란으로부터 직원 보호를 위해서 발전소 핵심공정을 선별하여 동시확인 등의 절차를 강화할 필요가 있다.

또한 운전원의 운전감각 회복을 위해 기존에 실시했던 기동전 모의제어반 실습 등의 교육을 강화하여 운영할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ ■처장은 인적사고 발생 가능성이 높은 핵심공정을 발굴하여 인적실수 예방절차를 강화시키고, 계획예방정비기간의 장기화로 운전감각 저하가 우려되는 발전소에 대해 모의제어반 실습교육 등을 강화하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 기본절차 준수교육 시행

관 계 부 서 ○본부

내 용

회사 절차서 「운전원 교대근무 및 기록관리(표준운영-3014B)」의 7.6 발전근무일지 기록에 따르면 ◎부장은 발전소 상태, 출력변동 및 안전운전에 영향을 미칠 수 있는 운전 및 작업사항 등을 발생순으로 근무일지에 기록하여 인계하도록 하고 있으며, 「절차서 사용 및 준수(표준행정-9084B)」의 6.0 유의사항에 따르면 발전소 안전을 위해 사용자가 인적오류 없이 절차를 정확하게 수행하기 위해 절차를 준수하도록 하고 있다.

그런데, ○ □소는 2019. 5. 3. 낙하시험 중 제어봉이 고착되어 정비를 하고도 ♣장 및 ◎부장 일지에는 기술하지 않고 상급자에게 비공식적으로 보고하는 “발전 운영현황”에만 기술한 후 보고하였다.

또한, ○ □소 ◎부는 2019. 5. 10. 제어봉 편차 및 고착된 제어봉 정비작업을 요청하면서 정상적인 절차를 준수(CAP통지 발생)하지 않고 빠른 문제 해소를 위해 평소 안면에 의존하여 정비부서 직원에게 구두로 요청하였고, 정비부서 직원도

발행된 통지가 없는데 구두 요청에 근거하여 정비작업을 수행하였다.

따라서, 가장 기본적이고 사소한 절차 및 검토를 누락하는 경우가 없도록 발전소 전 직원을 대상으로 재발방지 교육이 필요하며, 특히 운전 및 정비 중의 중요단계와 의사결정은 「인적실수 예방수칙」에 따라 검토 및 시행될 수 있도록 조치가 필요하다.

조치할 사항

- ❖ ○본부장은 본부 직원들을 대상으로 기본절차 준수 교육을 시행하시기 바랍니다.
(통보)